



Examen Parcial – 15/6/18

- 1) La temperatura T para una región por la cual fluye un fluido está dada por

$$T = \frac{3A t^2}{r} + t$$

donde A es una constante arbitraria y $r^2 = x_1^2 + x_2^2$. El campo de velocidad del fluido está dado por:

$$v_1 = x_1^2 x_2; \quad v_2 = -x_1^2 - x_1 x_2^2; \quad v_3 = 0$$

- Calcular la derivada de T en un punto P de coordenadas (x_1, x_2, x_3) .
 - Calcular la derivada material de T en un punto P de coordenadas (x_1, x_2, x_3) .
 - Explique la significación física de cada una de las cantidades anteriores.
2. Derive una expresión para el cambio de volumen de un elemento de volumen unitario sometido a deformaciones pequeñas e_{ij} . Mostrar que el primer invariante de deformaciones representa el cambio de volumen por unidad de volumen.
3. Sea $P_{ij} = P_{ij}(x_1, x_2, x_3, t)$ una cierta propiedad tensorial por unidad de masa de un medio continuo, y $\rho = \rho(x_1, x_2, x_3, t)$ la función de densidad de masa. Mostrar que

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho P_{ij} dV = \int_V \rho \frac{D P_{ij}}{Dt} dV$$

Ayuda: usar la ecuación de continuidad:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0$$

4. Sea V el volumen encerrado por una superficie S de normal saliente unitaria $\mathbf{n}$, y sean $\phi = \phi(x_1, x_2, x_3)$ y $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3)$ funciones escalares de las coordenadas x_i . Usando el teorema de Green, demostrar:

$$\int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} dS = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) dV$$

donde $\Delta \psi = \psi_{,ii}$ es el laplaciano de la función ψ .